

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 10 – PINHEIRINHO – FPI–2

ANOTAÇÕES

LEGENDA:



INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



FIRMA CONTRATADA:

–

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

CAPA
PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA: 10/11/2023

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

ESCALA: S/ESC.

FORMATO: A3

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

REV./DATA: –

FPI2_ABR10_CAPA

SUBST./REF.: –

ÍNDICE
CONTEÚDO

NÚMERO MRS		NÚMERO DA REVISÃO								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PE-OS-OFPI-001-01	ÍNDICE-TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES									
PE-OS-OFPI-002-01	SÍMBOLOS									
PE-OS-OFPI-003-01	PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS									
PE-OS-OFPI-004-01	REDE DE DUTOS E CABOS									
PE-OS-OFPI-005-01	AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO									
PE-OS-OFPI-006-01	PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-OFPI-007-01	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA									
PE-OS-OFPI-008-01	CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO									
PE-OS-OFPI-009-01	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-OFPI-010-01	CIRCUITOS DE VIA									
PE-OS-OFPI-011-01	I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-OFPI-012-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 3									
PE-OS-OFPI-013-01	CIRCUITOS DE MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO TE03									
PE-OS-OFPI-014-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"									
PE-OS-OFPI-015-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"									
PE-OS-OFPI-016-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"									
PE-OS-OFPI-017-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"									
PE-OS-OFPI-018-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D"									
PE-OS-OFPI-019-01	DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]									

 = DESIGN COMPLETADO
 = REVISÃO COMPLETADA

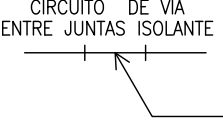
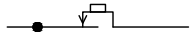
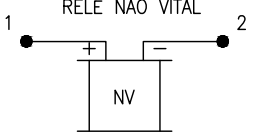
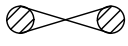
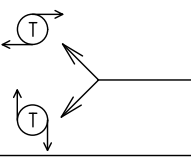
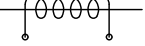
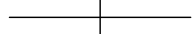
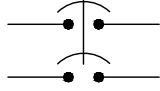
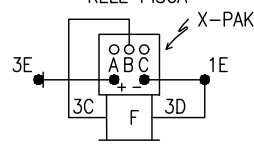
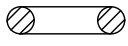
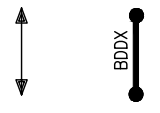
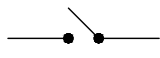
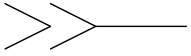
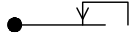
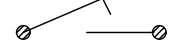
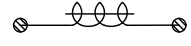
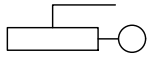
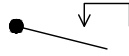
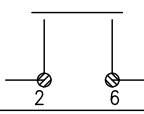
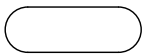
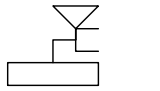
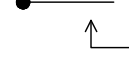
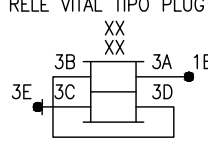
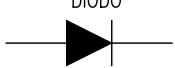
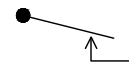
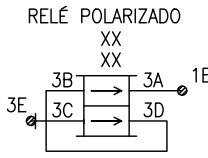
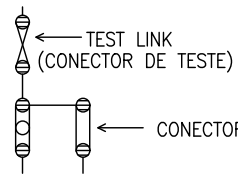
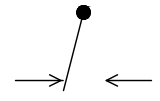
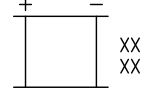
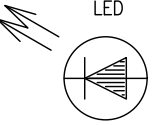
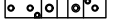
ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ÍNDICE
(TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES)
ABR 10
PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: —	
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFPI-001-01		SUBST./REF.:

 CIRCUITO DE VIA ENTRE JUNTAS ISOLANTE	 CABO DE PAR TRANÇADO	 CONTATO DE ALTA CORRENTE	 RELÉ NÃO VITAL	 TEST LINK CONECTOR DE TESTE	 PAR TRANÇADO	 TRANSDUTOR	 LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6
 JUNTA ISOLANTE	 DISJUNTOR ELÉTRICO	 CONTATO DE ALTA CORRENTE MAGNÉTICO	 RELÉ PISCA X-PAK	 CONECTOR	 FONTE DE ENERGIA AC	 DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO	 TERMINAL RESISTOR 8Ω/25W
 JUNTA DE FIM DE SINALIZAÇÃO	 INTERRUPTOR DE PÓLO ÚNICO	 CONTATO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE CHAVE	 INTERRUPTOR TOGGLE OFF	 CONECTOR DE INTERFACE	 MOTOR	 CAIXA DE PASSAGEM	
 SINALEIRO R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE	 CONTATO FRONT ENERGIZADO	 CONTATO DE OPERAÇÃO MANUAL DE MÁQUINA DE CHAVE	 SUPRESSOR	 TERRA	 IMPEDÂNCIA FIXA COM NÚCLEO DE FERRO	 POSTE COM ANTENA PLANO TERRA	
 MÁQUINA DE CHAVE ELÉTRICA	 CONTATO FRONT DESENERGIZADO	 CONTATO DO CIRCUITO DE INDICAÇÃO DA MÁQUINA DE CHAVE	 EQUALIZADOR	 ANOTAÇÕES	 RESISTOR VARIÁVEL 5Ω	 SENSOR DE RODA [CONTADOR DE EIXO]	
 MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO	 CONTATO BACK ENERGIZADO	 RELÉ VITAL TIPO PLUG XX XX	 TERMINAL UNIVERSAL	 DIODO	 RESISTOR	 CANALETA CABOS	
 AMV; SETA SOMBREADA MOSTRA O ALINHAMENTO NORMAL	 CONTATO BACK DESENERGIZADO	 RELÉ POLARIZADO XX XX	 TEST LINK (CONECTOR DE TESTE) CONECTOR	 LAMP, LED PODE SER G, Y, OU R	 SUPRESSOR HÍBRIDO	 CONTATO "NA" FECHADO DO SWITCH	
 ABRIGOS, DIMENSÃO MOSTRADO NO PLANO 1220X1220mm, 1829X1829mm, 2438X1829mm E 3048X1829mm.	 CONTATO POLAR	 RELÉ VITAL TIPO DE PRATELEIRA XX XX	 TERMINAIS	 LED	 VARISTOR CLAMPER	 LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL	

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 10
PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FPI-002-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

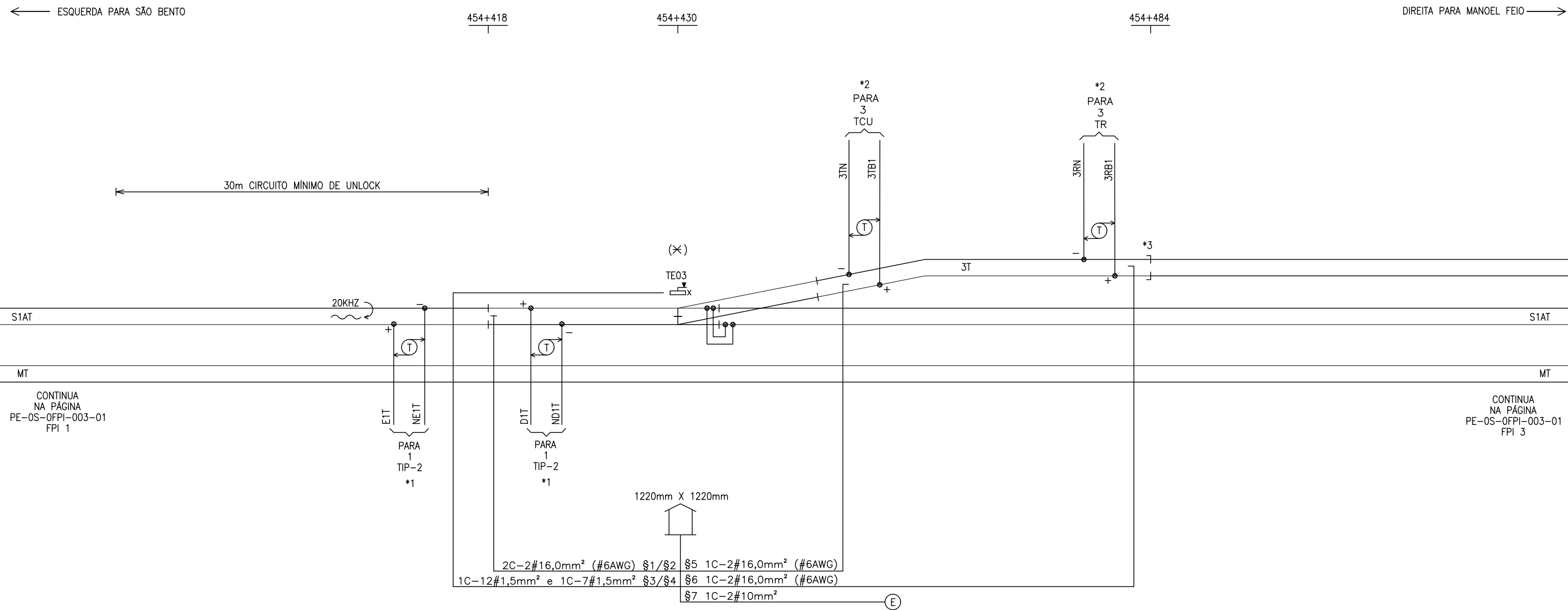
DATA: **17/03/2023**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



CONTINUA
NA PÁGINA
PE-OS-OFPI-003-01
FPI 1

CONTINUA
NA PÁGINA
PE-OS-OFPI-003-01
FPI 3

- OBSERVAÇÕES:
- 1. (X) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
 - 2. *1 = PARA FL. PE-OS-OFPI-011-01
 - 3. *2 = PARA FL. PE-OS-OFPI-010-01
 - 4. § = PARA FL. PE-OS-OFPI-004-01
 - 5. *3 = JIC NO MARCO DE ENTRE-VIA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

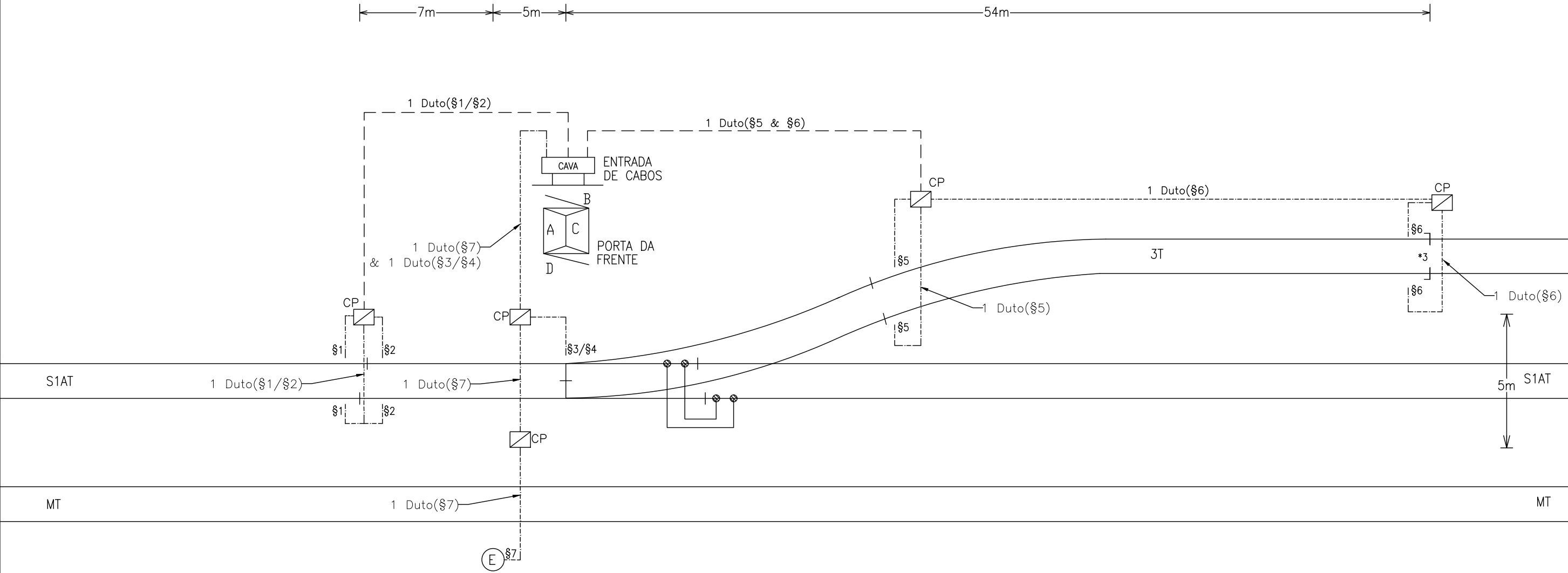
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS ABR 10 PINHEIRINHO – FPI						
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES		DATA:	17/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023		PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA		ESCALA:	—	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023		DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL		REV./DATA:	—	
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFPI-003-01			SUBST./REF.: —		

FPI (2)

← ESQUERDA PARA SÃO BENTO

DIREITA PARA MANOEL FEIO →



LEGENDA.:

- — — Duto Corrugado 4"
- - - - - Duto Corrugado 2"

OBSERVAÇÕES:

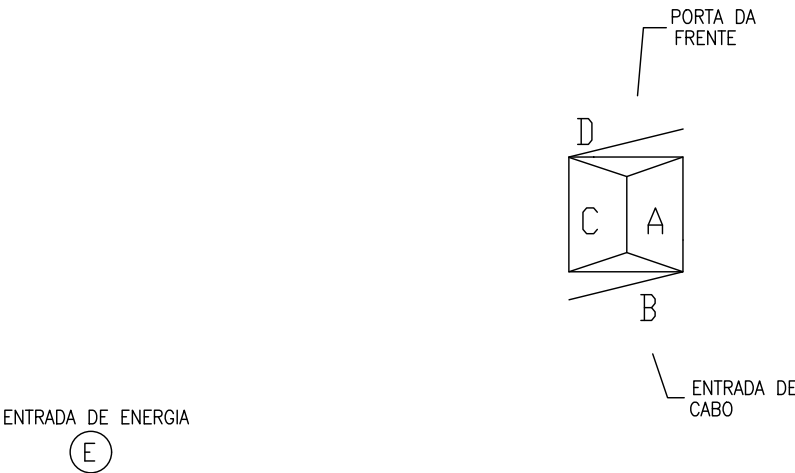
1. DESENHO SEM ESCALA
2. § = VER FL. PE-OS-OFRE-003-01
3. *3 = JIC NO MARCO DE ENTRE-VIA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO REDE DE DUTOS E CABOS ABR 10 PINHEIRINHO – FPI		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FPI-004-01		SUBST./REF.: –

FPI (2)

← ESQUERDA PARA SÃO BENTO

DIREITA PARA MANOEL FEIO →



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO ABR 10 PINHEIRINHO – FPI		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE–OS–0FPI–005–01		SUBST./REF.: –

CONFIGURAÇÃO

ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	30

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL

ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	0XXX_XXXXXX (✖✖1)
ÍNDICE	XXX (✖✖1)
EPT CRC	XXXX (✖✖1)
EPT CHECKSUM	XXXX (✖✖1)

CONFIGURAÇÃO DO ETHERNET

ITEM	CONFIGURAÇÃO
IP ADDRESS 1	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
SUBNET MASK 1	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
IP ADDRESS 2	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
SUBNET MASK 2	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
DEFAULT GATEWAY	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)

DIP SHUNTS' DE SELEÇÃO VITAL

#	NOME	ESTADO
1	LAMPDIS DIP (DES LMP DIP)	INTACTA (✖✖1)

TEMPORIZADORES VITAL

NOMES	CONFIGURAÇÃO
WLTE	XX MIN XX SEC (SEG.) (✖✖1)

VIA 1

CONF.	NOME DE BIT	VERDADE	FALSA	SIGNIFICADO DO BIT
1	MCODE-E			DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ PASSADO PARA A DIREITA. DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ INICIADO DA DIREITA.
2	MCODE-D			DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ PASSADO PARA A ESQUERDA. DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ INICIADO DA ESQUERDA.
3	EC1SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
4	EC5SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
5	DC1SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
6	DC5SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO

TABELA DET CONFIGURAÇÃO DO CODIGO 5

COMBINAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO	RESULTANTE
EC1SW – VERDADE E EC5SW – FALSA	CÓDIGO 1 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – FALSA E EC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – FALSA E EC5SW – FALSA	CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – VERDADE E EC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1) CONTINUAMENTE
DC1SW – VERDADE E DC5SW – FALSA	CÓDIGO 1 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)
DC1SW – FALSA E DC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)
DC1SW – FALSA E DC5SW – FALSA	CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2)
DC1SW – VERDADE E DC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2) CONTINUAMENTE

OBSERVAÇÕES:

1. ✖ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.

2.(✖✖1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APÓS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE

DATA

ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL

17/03/2023

REVISOR: MÁRCIO MOREIRA

24/03/2023

APROVADOR: MARCOS REINH

03/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0FPI-006-01

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS
ABR 10
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.:

HAROLDO ENNES

DATA:

17/03/2023

PROJ.:

MÁRCIO MOREIRA

ESCALA:

-

FORMATO:

A3

DES.PROJ.:

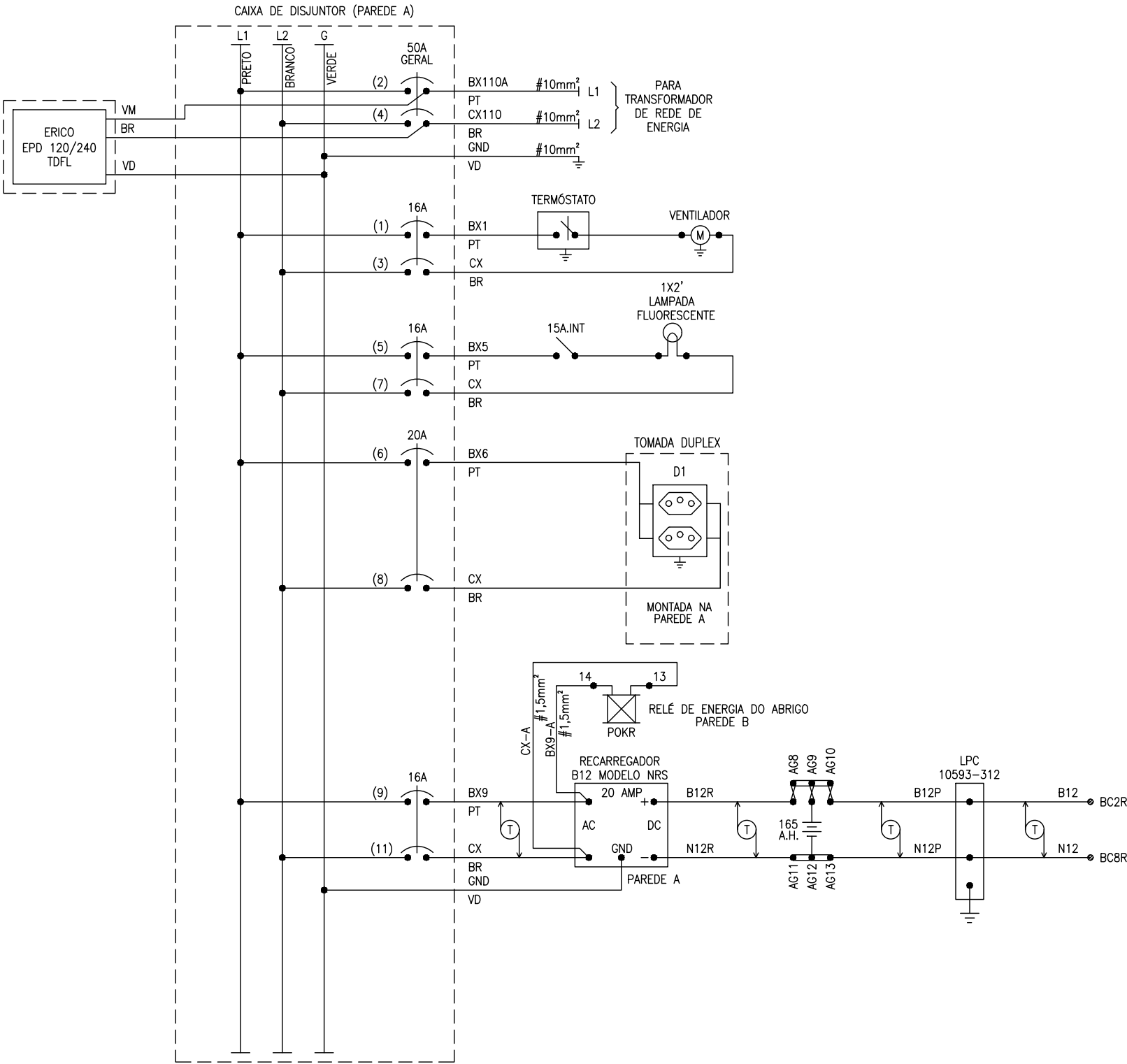
ANTÔNIO LEAL

REV./DATA:

-

SUBST./REF.:

-



OBSERVAÇÃO:
1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

M

R

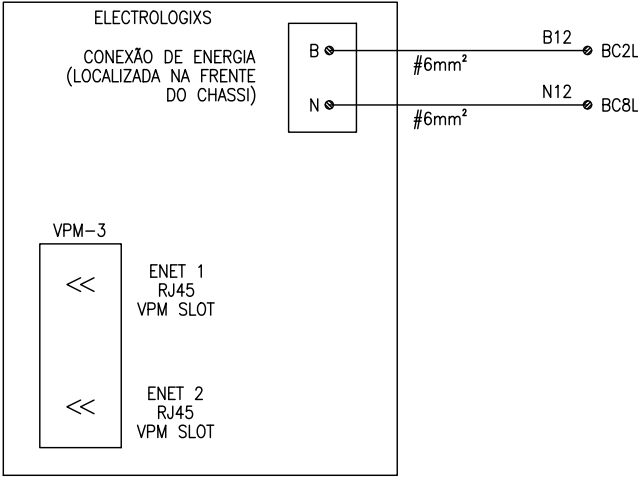
S

Logística S.A.

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FPI-007-01		SUBST./REF.: -

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ABR 10
PINHEIRINHO – FPI



OBSERVAÇÕES:

1. = TRANÇADO

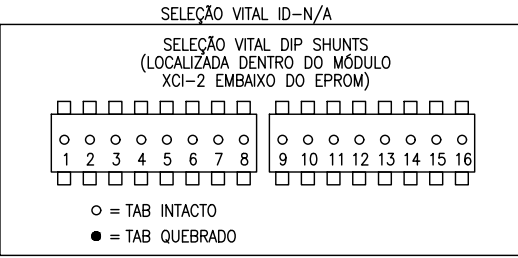
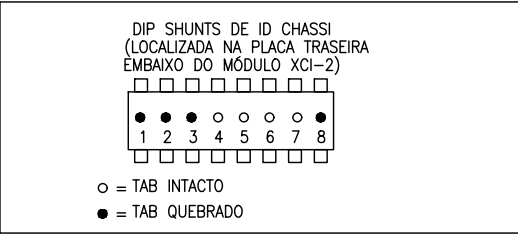
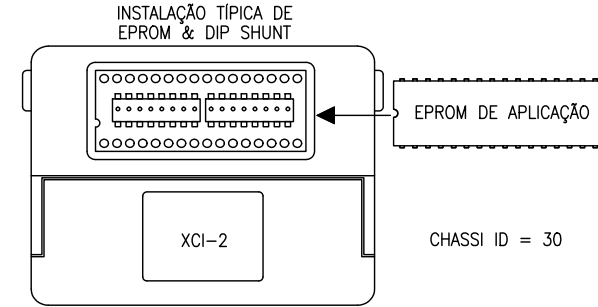
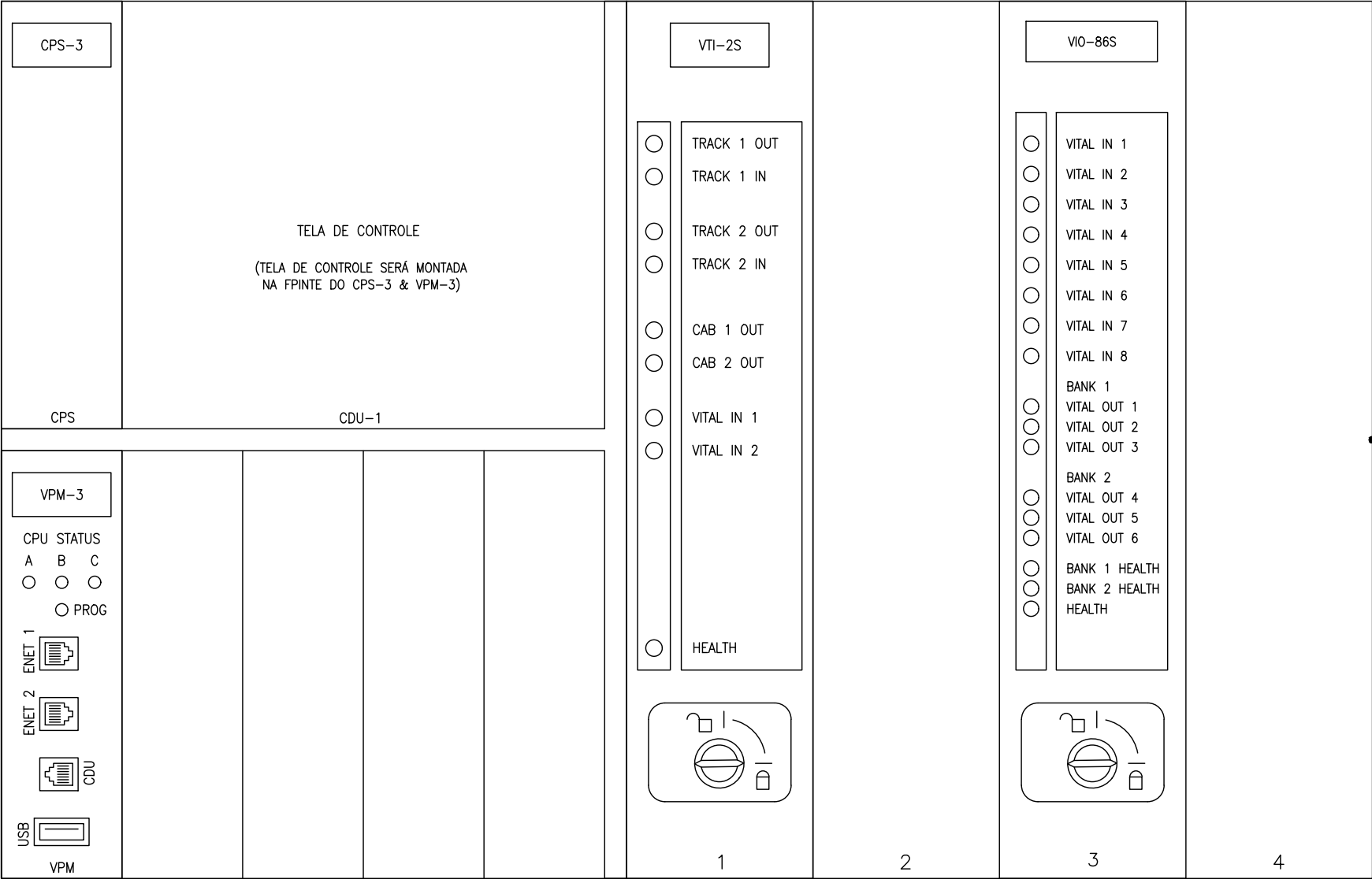
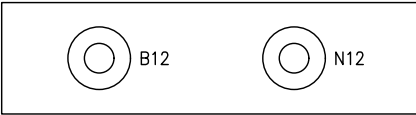
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO NA PLANTA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

 Logística S.A.		TITULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO ABR 10 PINHEIRINHO – FPI			
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FPI-008-01		SUBST./REF.: -



LEGENDA DE MÓDULO
CDU-1 = TELA DE CONTROLE
CPS-3 = UNIDADE DE ENERGIA
VPM-3 = MESTRE PERIFÉRICO VITAL
XCI-2 = INFORMAÇÃO DO CHASSI
VTI-2S = INTERFACE DE VIA VITAL
VIO-86S = I/O VITAL

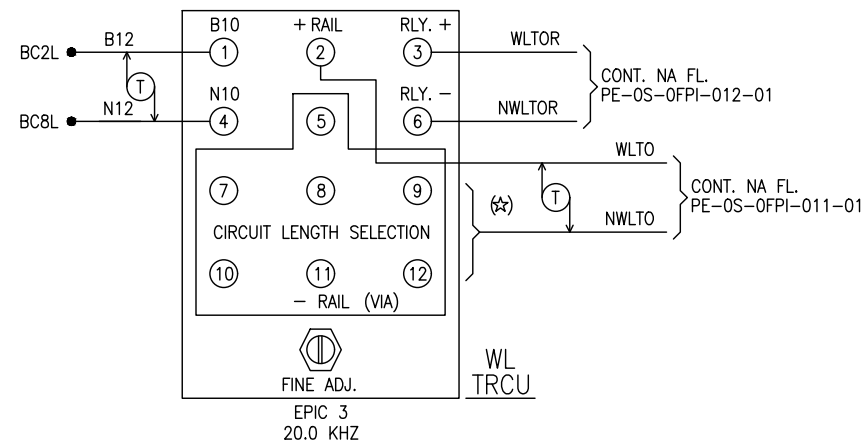
ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

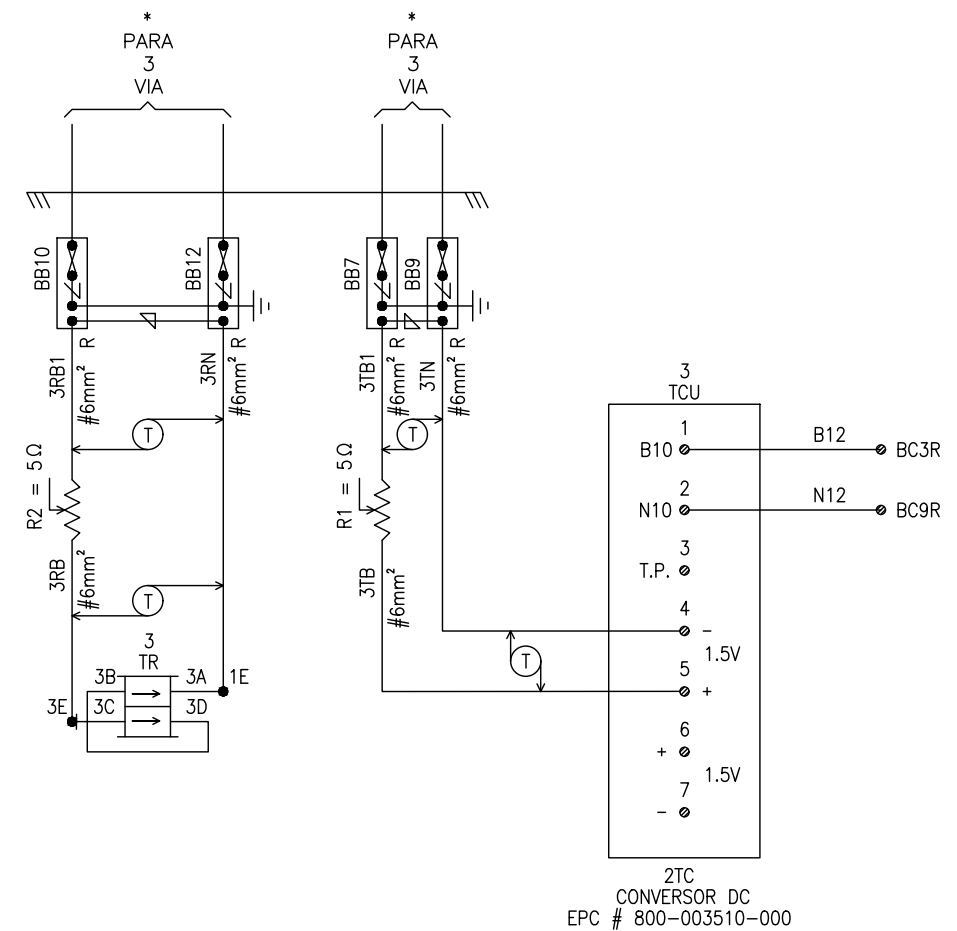


TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS
ABR 10
PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	FORMATO: A3
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023	Nº ARQUIVO MRS:	PE-OS-0FPI-009-01	REV./DATA: -
				SUBST./REF.: -



(☆) = (- VIA) SELECIONAR NO CAMPO DE ACORDO COM O
PROCEDIMENTO DE AJUSTE PARA 30m DE ZONA DE SHUNT
(PAREDE B)



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2. ∠ = SUPRESSOR
3. ≡ = EQUALIZADOR
4. TODOS CABOS DO ABRIGO #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.
5. * = VER FL. PE-OS-OFPI-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

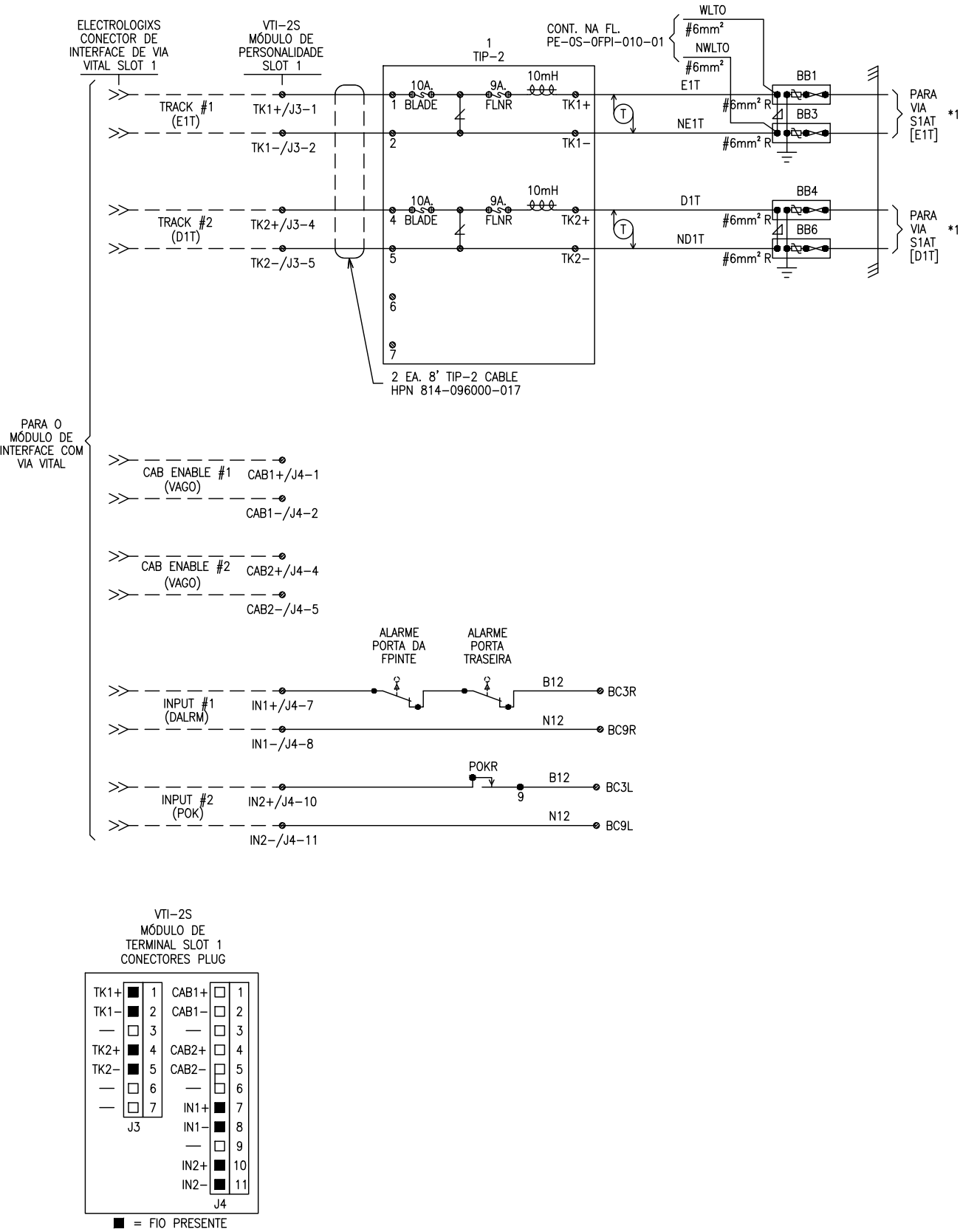
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE VIA
ABR 10
PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: —	
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FPI-010-01		SUBST./REF.: —



OBSERVAÇÕES:

1.  = VARISTOR CLAMPER
2.  = EQUALIZADOR
3. ---- = CONEXÃO INTERNA
4. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.
5. *1 = PARA FL. PE-OS-OFPI-003-01
6. CABO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO VTI AO TIP-2
(1 EA. 8' [2,43m] TIP-2 CABLE HPN 814-096000-017)

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS
ABR 10
PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFPI-011-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

DATA: **17/03/2023**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

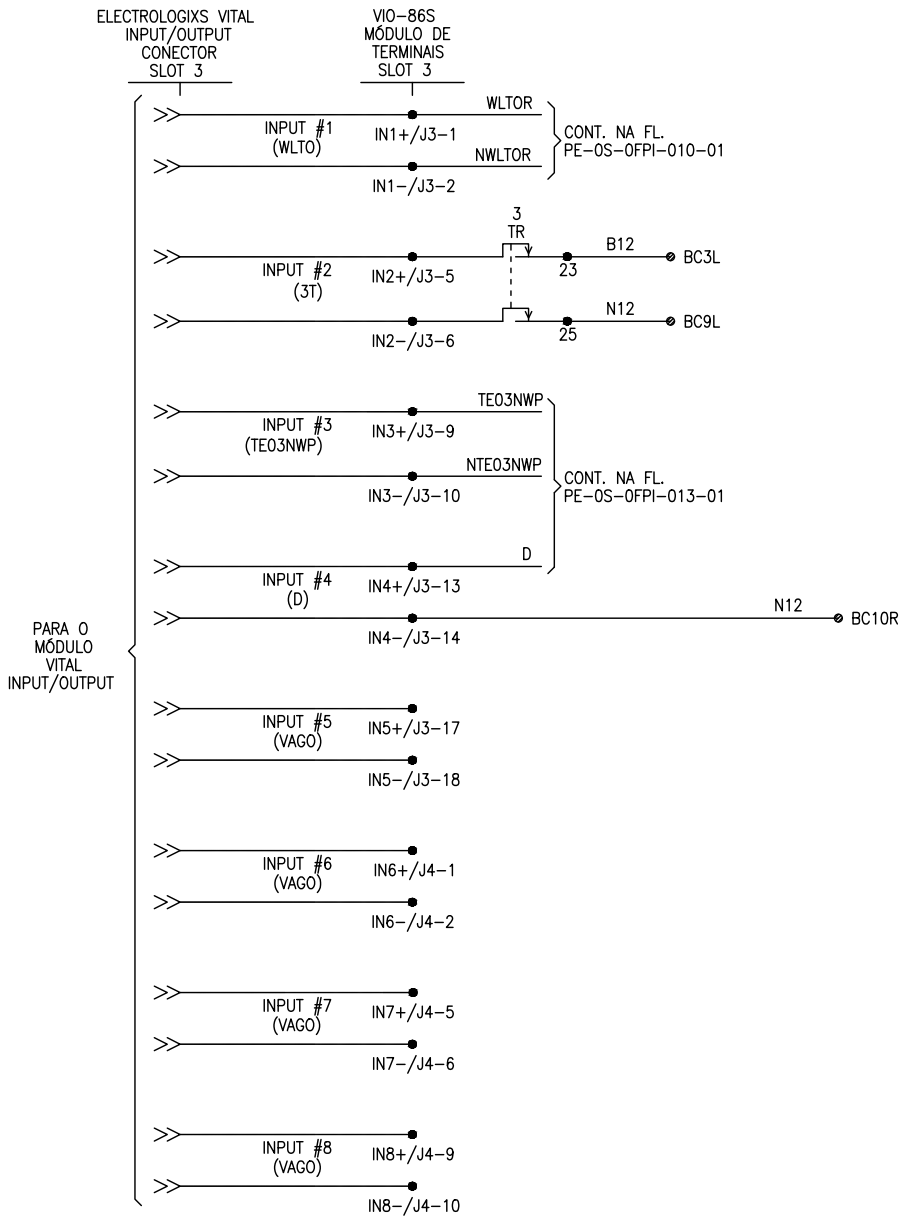
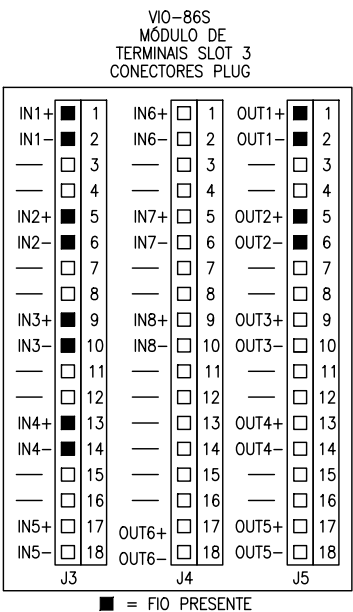
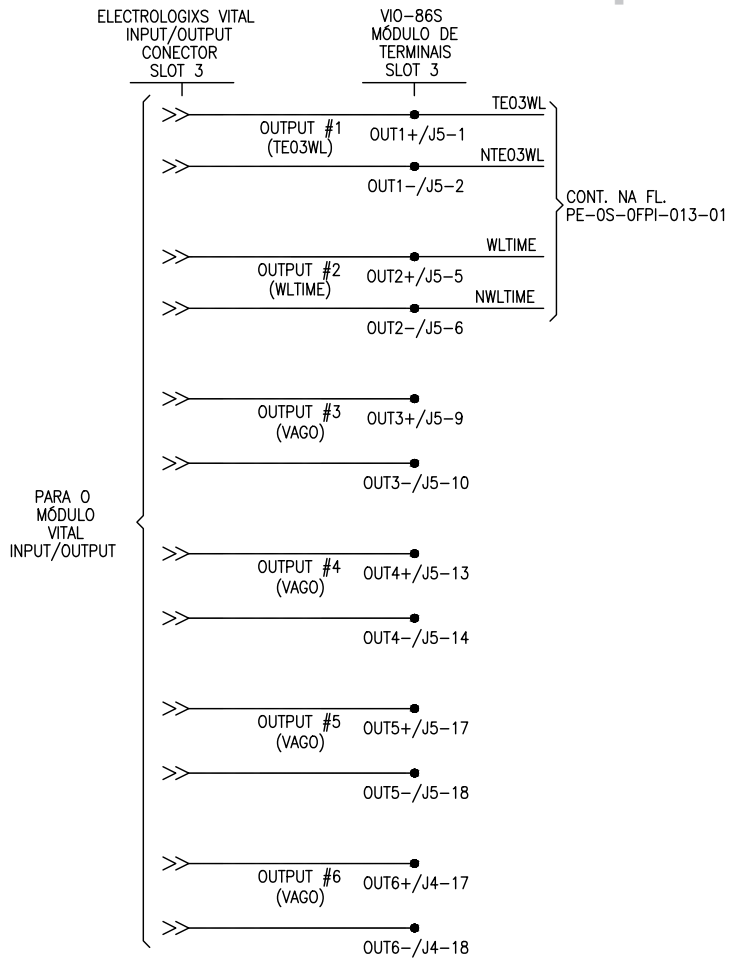
ESCALA: -

FORMATO: **A3**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

1. ---- = CONEXÃO INTERNAL

2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 3
ABR 10
PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FPI-012-01

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

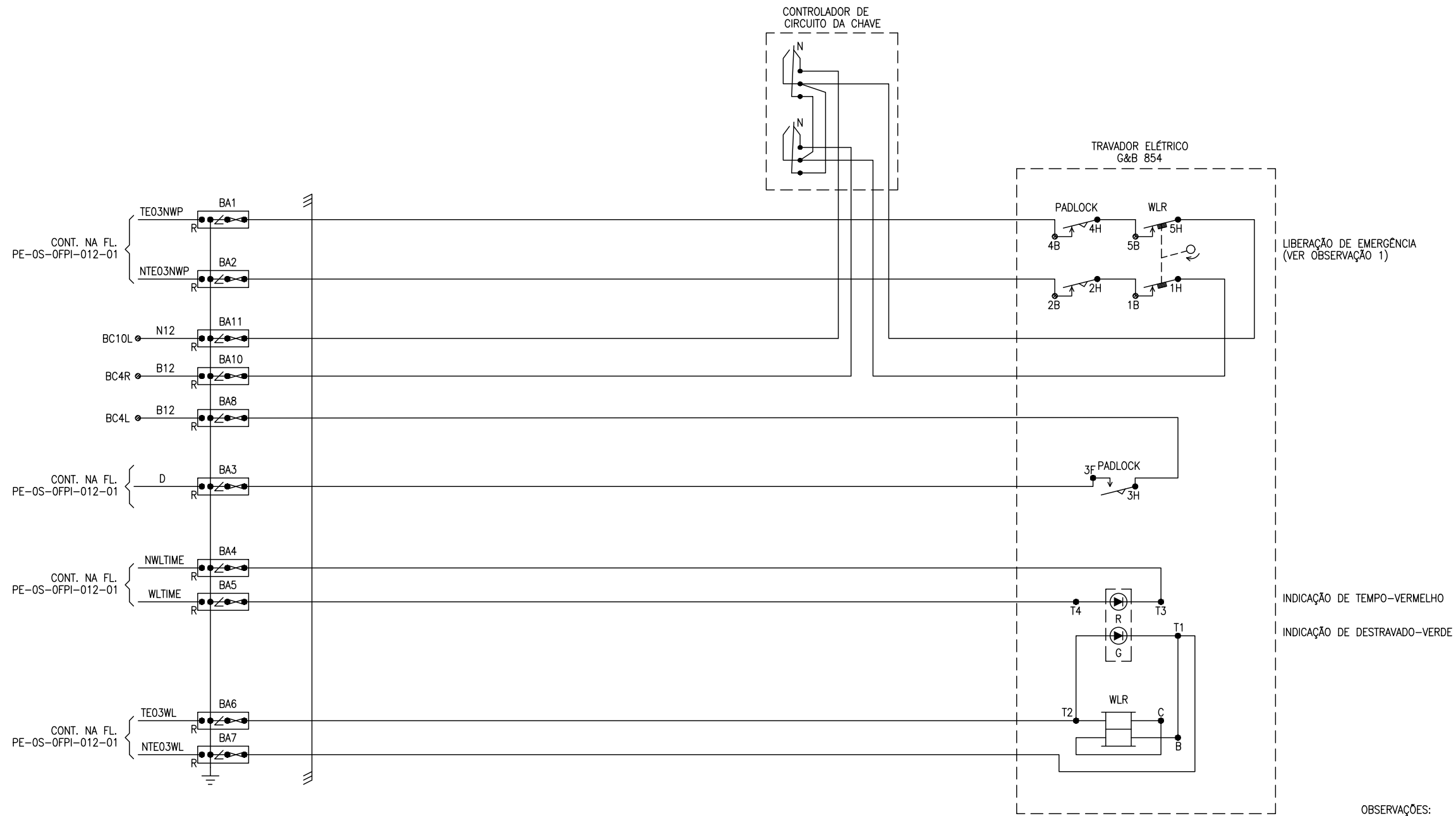
DATA: 17/03/2023

ESCALA: -

FORMATO: A3

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



- OBSERVAÇÕES:
- 1. AO VIRAR A ALAVANCA DE LIBERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, OS CONTATOS 5H & 1H SÃO FORÇADOS A ABRIREM COMO SE A BOBINA DO TRAVADOR ESTIVESSE ENERGIZADA PELO CONTROLADOR.
 - 2. ∠ = SUPRESSOR
 - 3. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² A MENOS INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO – TE03
ABR 10
PINHEIRINHO – FPI

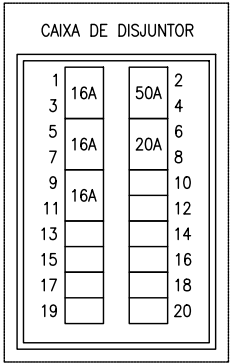
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –
SUBST./REF.: –	

PE-0S-0FPI-013-01



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

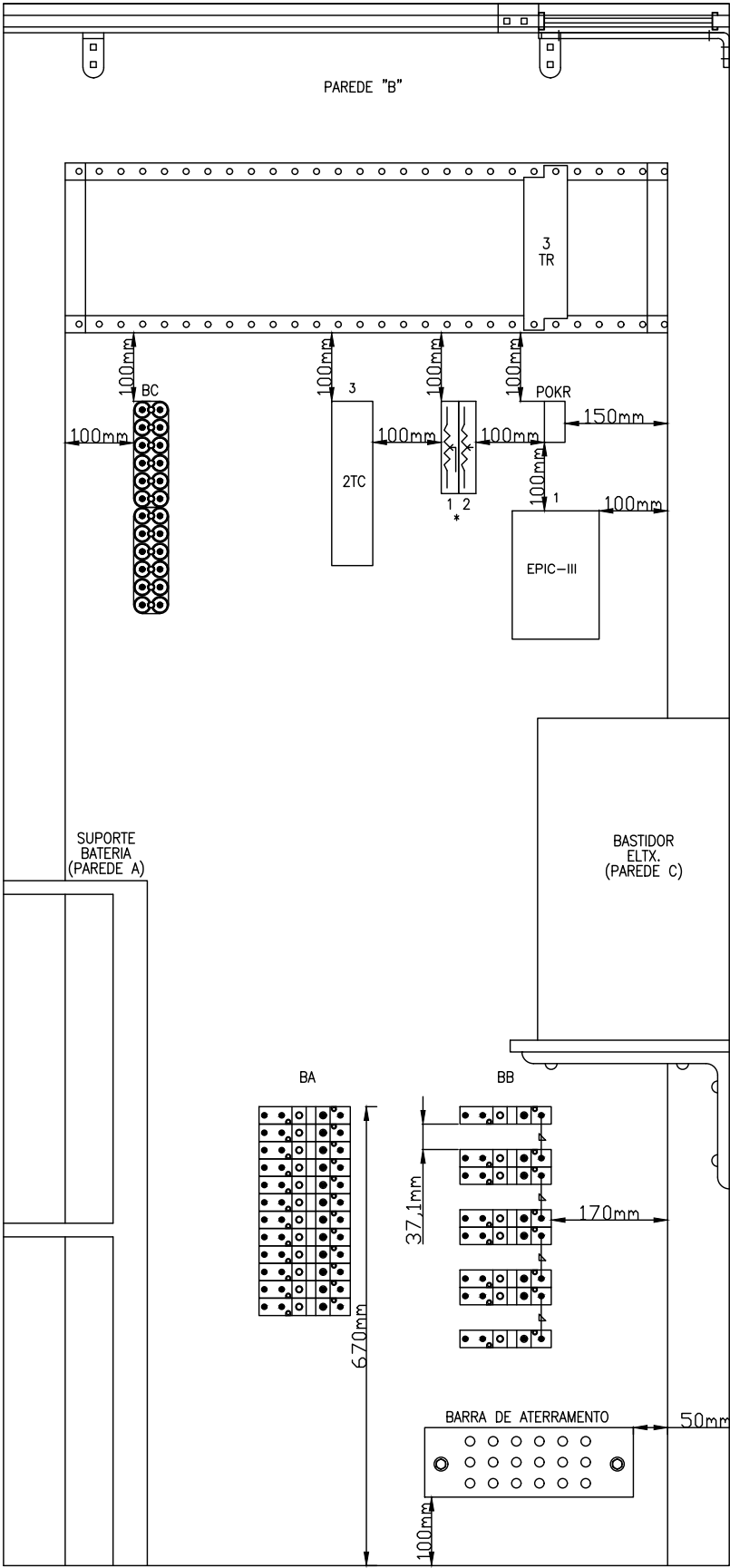
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:	LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A" ABR 10 PINHEIRINHO – FPI
--------------	---

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023	
ELABORADOR: ANTONIO LEAL	17/03/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023		N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FPI-014-01		SUBST./REF.: -



1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13
										3TR		
										▼ ▼ ▼		
										▲ ▲ ▲		
										A62-0120		

CARREIRA DE RELÉ

LEGENDA DE RELÉ

- ▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
- ✓ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
- = CALCANHAR
- ▲ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
- ▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

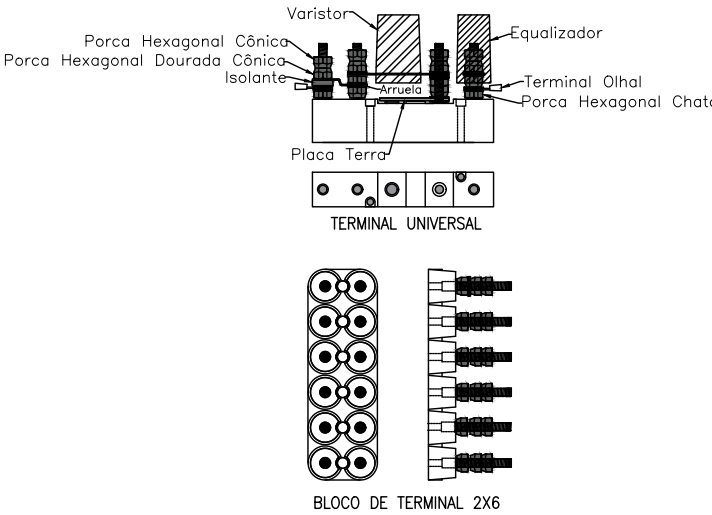
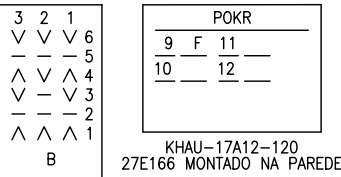
REFERÊNCIA CRUZADA

TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETTRAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO
B42	A62-0120	400510	B

RESISTORES DE CDV

- *1 3TB RES (5 Ω)
- *2 3RB RES (5 Ω)

VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"
ABR 10
PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FPI-015-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

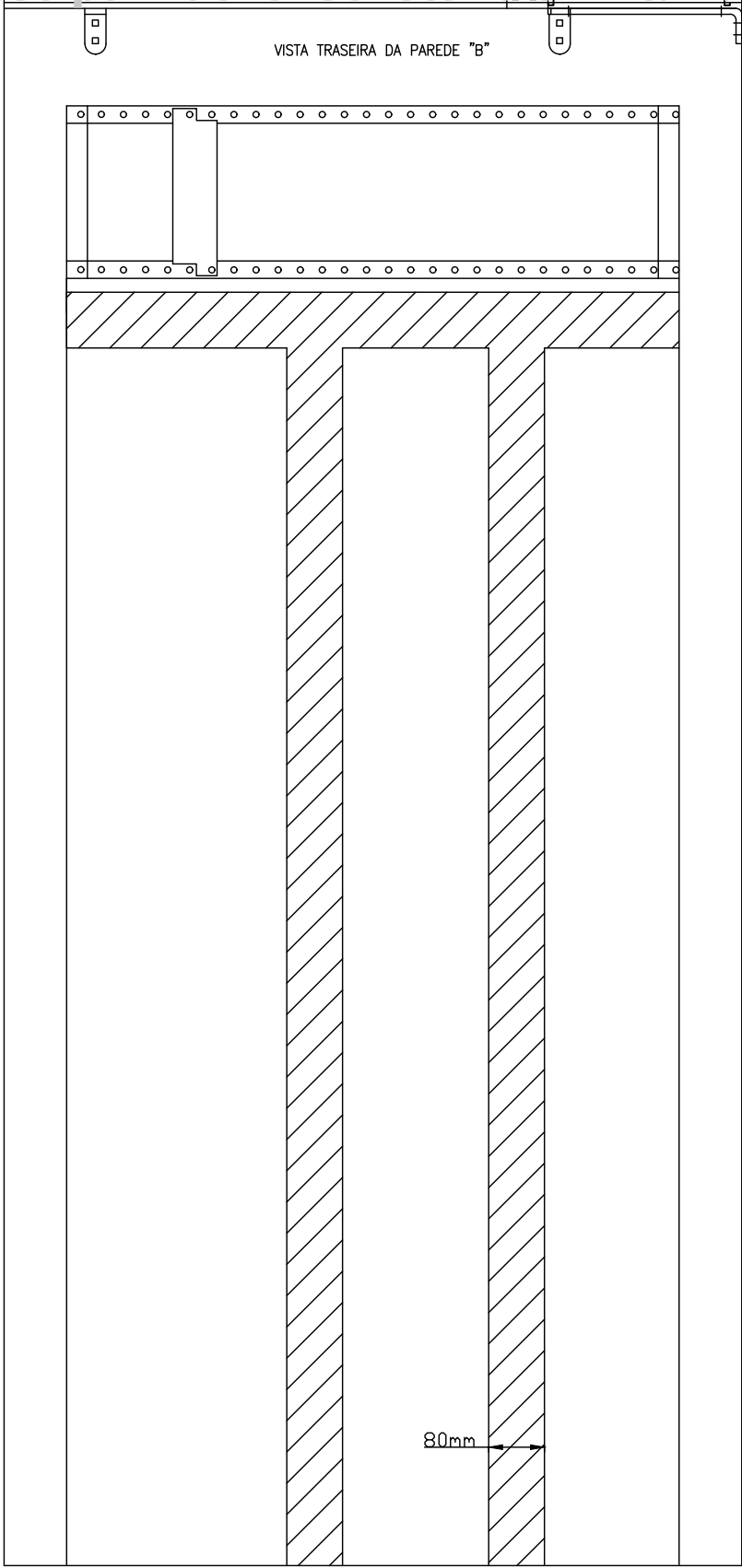
DATA: **17/03/2023**

ESCALA: **1:10**

FORMATO: **A3**

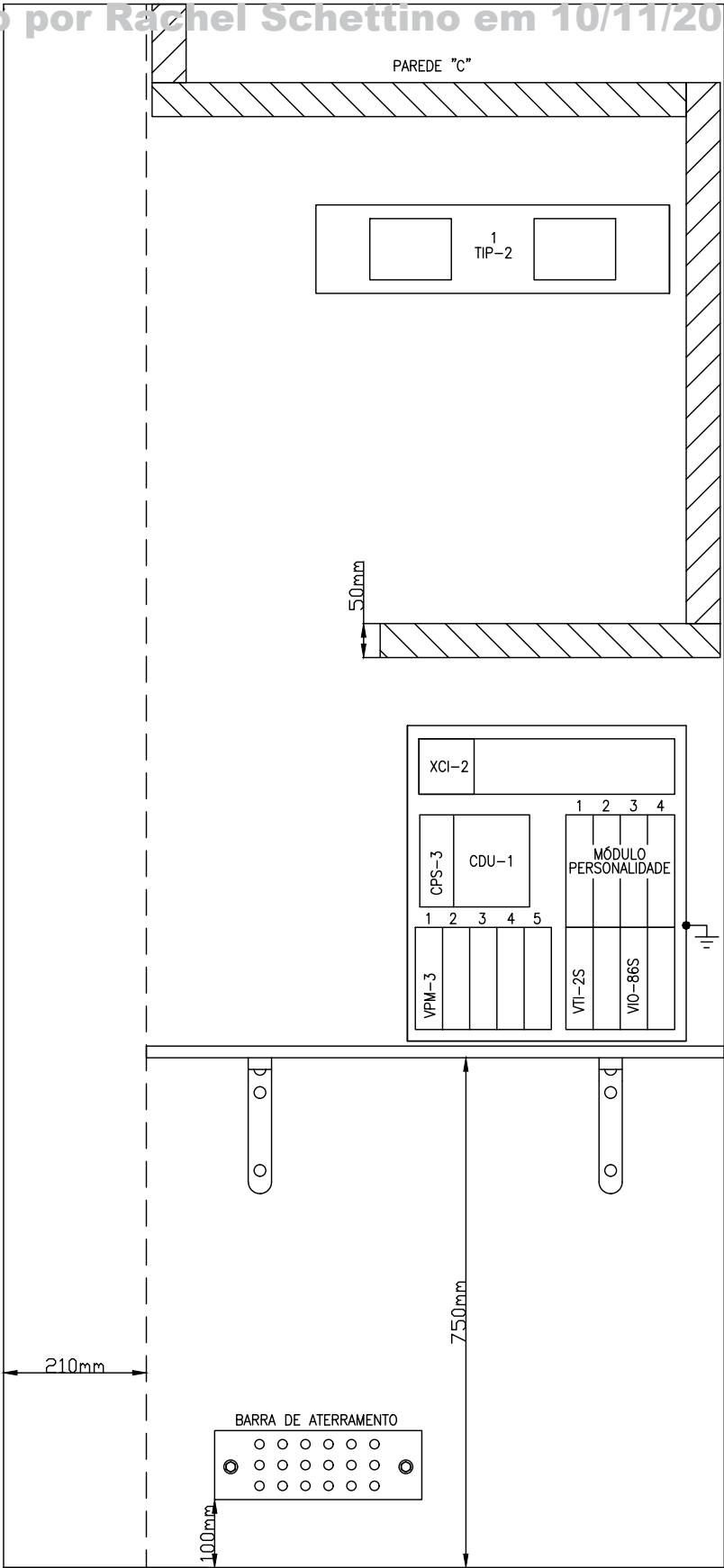
REV./DATA: **—**

SUBST./REF.: **—**



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO		
				ABRIGO 1220mm X 1220mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"		
				ABR 10		
				PINHEIRINHO – FPI		
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023
		ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10 FORMATO: A3
		REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -
		APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023		SUBST./REF.: -	
		N° ARQUIVO MRS:		PE-OS-0FPI-016-01		



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"
ABR 10
PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10 FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -
SUBST./REF.: -	

PE-0S-0FPI-017-01

PAREDE "D"

BASTIDOR
ELTX.
(PAREDE C)

SUPORTE
BATERIA
(PAREDE A)

OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TITULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D"
ABR 10
PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FPI-018-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

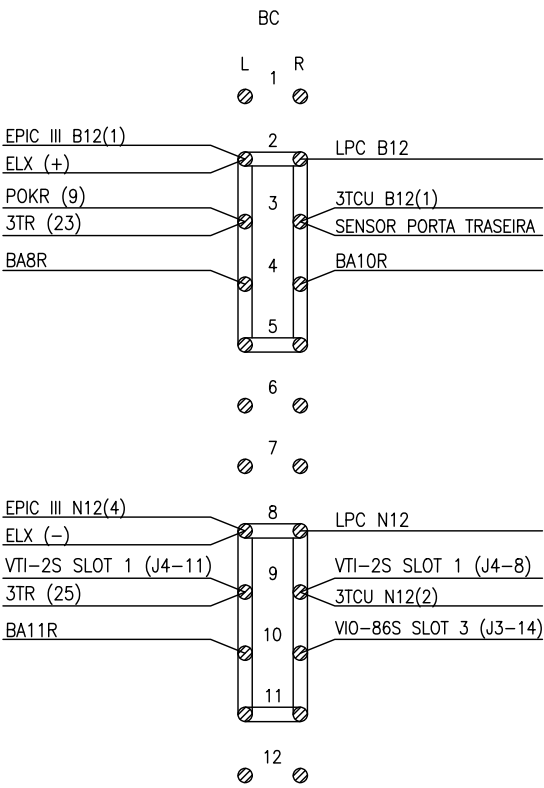
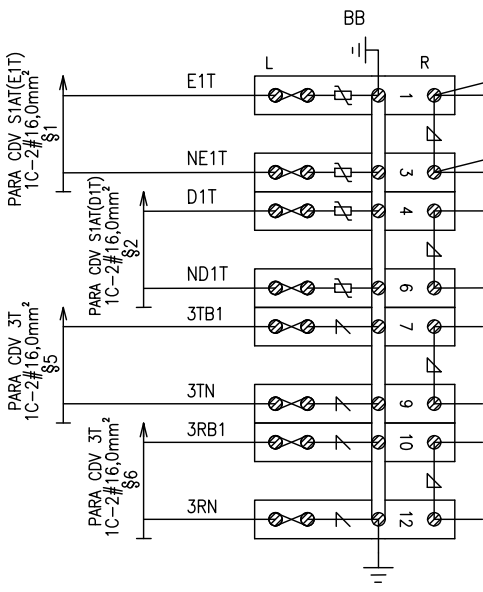
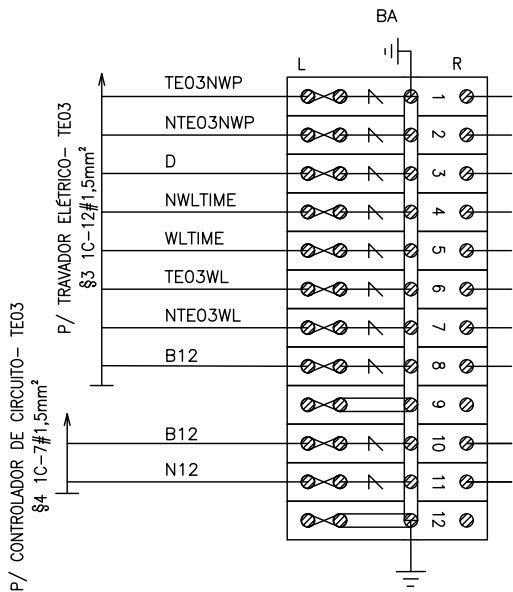
DATA: **17/03/2023**

ESCALA: **1:10**

FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

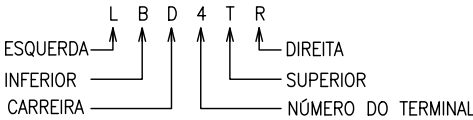
SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

- ⌋ = SUPRESSOR
- ⌋ = VARISTOR CLAMPER
- ⌋ = SUPRESSOR HÍBRIDO
- ⌋ = EQUALIZADOR
- ⌋ = PINO DE TERMINAL
- ⌋ = LINK DE TESTE
- ⌋ = LINK SOLIDO
- ⌋ = TERRA

LEGENDA DE NOMENCLATURA



ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:		LINHA DE SÃO PAULO DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB] ABR 10 PINHEIRINHO – FPI	
ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	—
SUBST./REF.: —		FORMATO: A3	

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023

FIRMA CONTRATADA:
—
Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0FPI-019-01